Tema 1. Nociones de lógica

Resumen, plan de trabajo y ejercicios

Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números

1. Resumen y plan de trabajo

El tema está pensado para unas **10 horas** de trabajo, repartidas en seis sesiones. Los recuadros indican el tiempo aproximado de cada sesión, qué leer en el texto base y qué ejercicios propuestos del texto base conviene hacer; esos ejercicios aparecen al final de cada apartado. Al final del documento hay una selección de ejercicios adicionales y de detección de errores.

Las diez horas incluyen lectura, ejercicios esenciales y corrección; las pausas, las lecturas complementarias y los ejercicios de ampliación quedan fuera de ese cómputo. Los tiempos son orientativos: si un ejercicio esencial no sale, conviene dedicarle el tiempo de ampliación antes de seguir. En cada sesión, resolver primero sin consultar los ejemplos del resumen y anotar después el error y su corrección.

Este resumen es un material complementario y **no sustituye al texto base**: su objetivo es orientar el estudio y ayudar a repasar, pero las definiciones, los resultados y los ejemplos deben estudiarse en el libro, cuya notación es la de referencia en las pruebas.

Sesión	Tiempo	Contenido	Esenciales del libro
1	1,5 h	Proposiciones y conectores (1.1 y 1.2)	3, 5a y 5b
2	1 h	Construcción de proposiciones (1.3)	4a, 4c, 11a y 11d
3	1,5 h	Leyes lógicas (1.4)	1a, 1c, 2a, 2c y 9a
4	2 h	Validación de proposiciones (1.5)	4d-i, 6a, 6c y 7
5	2 h	Forma clausulada (1.6)	8b, 8c, 8e y 10a
6	2 h	Demostraciones y repaso	Véase la sesión 6
Total	**10 h**		

1.1. Proposiciones

Sesión 1 (1,5 horas)

Lectura: secciones 1.1 y 1.2 del texto base. Cubre los apartados “Proposiciones” y “Conectores lógicos” de este resumen. Conviene detenerse en el comentario que distingue condicional e implicación.

Esenciales: 3, 5a y 5b del texto base y E2 de este documento. Ampliación: 5c y ejercicio adicional 1. Reparto orientativo: 35 minutos de lectura, 40 de ejercicios y 15 de corrección.

Definición 1. Una **proposición** es un enunciado del que tiene sentido decir que es verdadero o falso, pero no ambas cosas a la vez. Escribimos 1 para *verdadero* y 0 para *falso*.

Ejemplo 1. “7 es primo” y “$2 + 2 = 5$” son proposiciones (la primera verdadera y la segunda falsa). En cambio, “¿Qué hora es?” no es una proposición, y “$x + 1 = 3$” tampoco lo es mientras no se dé un valor a x.

Las proposiciones se denotan con letras minúsculas $p, q, r, \ldots$ Una proposición es *simple* si no contiene ningún conector lógico, es decir, si no puede descomponerse en proposiciones más sencillas unidas mediante los conectores que vamos a estudiar. Es *compuesta* si se obtiene combinando proposiciones simples mediante conectores. Así, "7 es primo" es simple, mientras que "7 es primo y 8 es par" es compuesta.

1.2. Conectores lógicos

Los cinco conectores básicos quedan definidos por su tabla de verdad:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

- **Negación** ($\neg p$, "no p"): cambia el valor de verdad.
- **Conjunción** ($p \wedge q$, "p y q"): verdadera solo si lo son las dos.
- **Disyunción** ($p \vee q$, "p o q"): verdadera si lo es al menos una. Es siempre *inclusiva*: si las dos son verdaderas, $p \vee q$ también lo es.
- **Condicional** ($p \to q$, "si p, entonces q"): p es el *antecedente* y q el *consecuente*.
- **Bicondicional** ($p \leftrightarrow q$, "p si y solo si q"): verdadero cuando p y q tienen el mismo valor.

El condicional, con más detalle. El condicional solo es falso en un caso: antecedente verdadero y consecuente falso. Una forma de recordarlo es pensar en una promesa: "si apruebas, te invito a cenar". La promesa solo se incumple si apruebas y no te invito; si no apruebas, la promesa no se ha roto, haga lo que haga. En particular, **un condicional con antecedente falso es siempre verdadero**.

El condicional $p \to q$ puede aparecer escrito de muchas formas:

si p, entonces q
p solo si q
q si p; q siempre que p
p es condición **suficiente** para q
q es condición **necesaria** para p

Ejemplo 2. "Un número es divisible por 4 solo si es par" y "para que un número sea divisible por 4 es necesario que sea par" se escriben ambas como $d \to e$, donde d: "es divisible por 4" y e: "es par".

Condicionales asociados. Dado el condicional $p \to q$, se definen:

recíproco:	$q \to p$
contrario:	$\neg p \to \neg q$
contrarrecíproco:	$\neg q \to \neg p$

Un condicional y su contrarrecíproco tienen siempre el mismo valor de verdad; en cambio, el recíproco y el contrario pueden tener un valor distinto.

Ejemplo 3. "Si n es múltiplo de 9, entonces n es múltiplo de 3" es verdadero. Su contrarrecíproco, "si n no es múltiplo de 3, no es múltiplo de 9", también lo es. Su recíproco, "si n es múltiplo de 3, es múltiplo de 9", es falso ($n = 3$).

Condicional frente a implicación. El condicional $p \to q$ es una proposición que puede ser verdadera o falsa. Cuando sabemos que es verdadero, escribimos $p \Longrightarrow q$ y decimos que p *implica* q. Del mismo modo, $p \leftrightarrow q$ es el bicondicional y $p \Longleftrightarrow q$ indica que es verdadero (que p y q son *equivalentes*).
Esta distinción es la del texto base, que es la que se usa en las pruebas de la asignatura. Conviene saber, sin embargo, que la notación varía entre libros y asignaturas: en muchos textos se escribe $p \Rightarrow q$ para el propio condicional, y $p \Leftrightarrow q$ para el bicondicional.

Ejercicios de la sesión 1 (texto base).

3. Dados los valores de las proposiciones $p = 1$, $q = 1$, $r = 0$, determine el valor de las siguientes proposiciones:

a) $(p \wedge r) \to q$

b) $\neg(p \wedge \neg q \wedge r)$

c) $[p \wedge (r \vee q)] \to q$

d) $\neg[q \to (\neg p \vee \neg r)]$

5. Describa de forma simbólica, es decir, con letras y conectivas, las siguientes expresiones:

a) Si salto en vertical entonces caigo en el mismo sitio. He saltado y no he caído en el mismo sitio. Luego no he saltado en vertical.

b) Como la sucesión $\{1/n\}$ es una sucesión decreciente y una sucesión acotada, entonces la sucesión es convergente, y su límite es 0.

c) La gráfica de la función $f(x) = x^2 - 3x + 2$ es una parábola que corta al eje OX en los puntos $x = 1$ y $x = 2$; por ello, su vértice está situado en el punto de abscisa $x = 3/2$.

1.3. Construcción de proposiciones: paréntesis, tautologías y equivalencias

Sesión 2 (1 hora)

Lectura: sección 1.3 del texto base, y los cuadros con todas las tablas de verdad posibles de una y dos proposiciones.

Esenciales: 4a, 4c, 11a y 11d del texto base. Ampliación: 4b y los apartados 11b, 11c y 11e del texto base. Reparto orientativo: 20 minutos de lectura, 30 de ejercicios y 10 de corrección.

Uso de paréntesis. Los conectores actúan sobre una o dos proposiciones. Cuando una proposición se construye con varias proposiciones y varios conectores, hay que indicar con paréntesis, corchetes o llaves sobre qué proposiciones actúa cada conector, igual que en una expresión algebraica. Por ejemplo, $[(p \to q) \wedge \{r \vee \neg(p \wedge s)\}] \to q$. Conviene tener en cuenta tres cosas:

- **La negación afecta solo a lo que tiene inmediatamente detrás.** En $\neg p \vee q$ la negación afecta únicamente a p, mientras que en $\neg(p \vee q)$ afecta a toda la disyunción. No son equivalentes: con $p = q = 1$, la primera vale 1 y la segunda 0.
- **Una expresión sin paréntesis puede ser ambigua.** $p \vee q \wedge r$ no es una proposición bien escrita, porque puede leerse como $(p \vee q) \wedge r$ o como $p \vee (q \wedge r)$, que toman valores distintos (por ejemplo, con $p = 1$ y $r = 0$).
- **El orden importa en el condicional.** Mientras que $p \wedge q$ y $q \wedge p$ son equivalentes, $p \to q$ y $q \to p$ no lo son.

En algunos textos se fija un orden de prioridad entre conectores para ahorrar paréntesis; aquí, siguiendo el texto base, los paréntesis se escriben siempre, salvo en la negación de una proposición simple.

Si una proposición depende de n proposiciones simples, su tabla de verdad tiene 2^n filas, una por cada combinación de valores. Con dos proposiciones simples hay $2^2 = 4$ filas y, como en cada fila la proposición puede valer 0 o 1, hay $2^4 = 16$ columnas de valores de verdad posibles. Por tanto, cualquier proposición compuesta con p y q es equivalente a una de dieciséis. En general, con n proposiciones simples hay 2^{2^n} columnas posibles.

Definición 2. Una **tautología** es una proposición que vale 1 en todas las filas de su tabla; se denota 1. Una **contradicción** es una proposición que vale 0 en todas las filas; se denota 0. Dos proposiciones P y Q son **equivalentes** ($P \iff Q$) si $P \leftrightarrow Q$ es una tautología, es decir, si tienen la misma tabla de verdad.

Ejemplo 4. $p \vee \neg p$ es una tautología y $p \wedge \neg p$ es una contradicción. Las proposiciones $p \to q$ y $\neg p \vee q$ son equivalentes: basta comparar sus tablas.

Sustitución de equivalentes. Si P y Q son equivalentes y P aparece dentro de una proposición más amplia, puede sustituirse P por Q y se obtiene una proposición equivalente a la inicial. Esta idea es la que permite, en el apartado siguiente, simplificar proposiciones aplicando leyes lógicas paso a paso.

Ejercicios de la sesión 2 (texto base).

4. Construya la tabla de verdad de las proposiciones siguientes:

a) $(p \wedge q) \to r$

b) $(r \to q) \vee r$

c) $(\neg p \vee q) \wedge (p \vee r)$

11. Construya dos proposiciones distintas que posean la misma tabla de verdad. Se leen las filas en el orden $00, 01, 10, 11$ para (p, q); con tres variables, en el orden $000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111$ para (p, q, r), como en el texto base:

a) 1100

d) 0110

1.4. Leyes lógicas

Sesión 3 (1,5 horas)

Lectura: sección 1.4 del texto base, completa, incluidos el ejemplo y el ejercicio resueltos sobre reducción al absurdo (irracionalidad de $\sqrt{2}$ e infinitud de los números primos).

Esenciales: 1a, 1c, 2a, 2c y 9a del texto base, y E1 de este documento. Ampliación: los restantes apartados de 1, 2 y 9, el ejercicio 12 y el adicional 2. Reparto orientativo: 35 minutos de lectura, 40 de ejercicios y 15 de corrección.

Las leyes lógicas son equivalencias (y tautologías) que permiten transformar una proposición en otra más sencilla sin construir tablas. Las más utilizadas son:

Doble negación	$\neg\neg p \iff p$
Tercio excluso	$p \vee \neg p \iff 1$
Contradicción	$p \wedge \neg p \iff 0$
Identidad	$p \vee 0 \iff p, \quad p \wedge 1 \iff p$
Idempotencia	$p \vee p \iff p, \quad p \wedge p \iff p$
Absorción	$p \wedge (p \vee q) \iff p, \quad p \vee (p \wedge q) \iff p$
Conmutativas	$p \vee q \iff q \vee p, \quad p \wedge q \iff q \wedge p$
Asociativas	$(p \vee q) \vee r \iff p \vee (q \vee r)$, y lo mismo con $\wedge$
Distributivas	$p \wedge (q \vee r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
	$p \vee (q \wedge r) \iff (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
De Morgan	$\neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q, \quad \neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q$
Condicional	$p \to q \iff \neg p \vee q \iff \neg(p \wedge \neg q)$
Bicondicional	$p \leftrightarrow q \iff (p \to q) \wedge (q \to p)$
Transposición	$p \to q \iff \neg q \to \neg p$
Reducción al absurdo	$p \iff (\neg p \to 0)$

Dos consecuencias que conviene tener siempre presentes:

$$\neg(p \to q) \iff p \wedge \neg q, \qquad \neg(p \leftrightarrow q) \iff (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q).$$

Es decir, un condicional es falso exactamente cuando se cumple el antecedente y no el consecuente.

Leyes de inferencia. Son tautologías de la forma $P \Longrightarrow Q$ que justifican los pasos de un razonamiento:

Modus ponens	$[p \wedge (p \to q)] \Longrightarrow q$
Modus tollens	$[(p \to q) \wedge \neg q] \Longrightarrow \neg p$
Silogismo disyuntivo	$[(p \vee q) \wedge \neg p] \Longrightarrow q$
Silogismo (transitividad)	$[(p \to q) \wedge (q \to r)] \Longrightarrow (p \to r)$
Dilema constructivo	$[(p \to r) \wedge (q \to r) \wedge (p \vee q)] \Longrightarrow r$
Resolución	$[(\neg p \vee q) \wedge (p \vee r)] \Longrightarrow q \vee r$

Atención: $[(p \to q) \wedge q] \Longrightarrow p$ y $[(p \to q) \wedge \neg p] \Longrightarrow \neg q$ **no** son leyes. Son razonamientos incorrectos muy frecuentes.

Ejercicios de la sesión 3 (texto base).

1. Exprese la negación de las proposiciones siguientes y aplique las leyes de De Morgan para simplificar esas negaciones.

a) $(p \wedge q) \vee r$

b) $(p \vee q) \wedge r$

c) $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$

2. Utilice las leyes distributivas y simplifique las proposiciones siguientes:

a) $(p \vee \neg q) \wedge \neg p$

b) $(\neg p \vee \neg q) \wedge (p \vee q)$

c) $(\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg r) \vee (p \wedge q)$

9. Compruebe si cada pareja de proposiciones es una pareja de proposiciones equivalentes:

a) $(\neg p \vee \neg q) \wedge \neg p$ y $(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg p$

b) $p \leftrightarrow (p \wedge q)$ y $\neg p \vee q$

12. ¿Cuáles de las tres proposiciones siguientes son equivalentes a la proposición $(p \vee r) \wedge (p \vee q)$?

a) $p \wedge (q \vee r)$

b) $(p \to \neg r) \wedge (p \to \neg q)$

c) $p \vee (q \wedge r)$

1.5. Validación de proposiciones

Sesión 4 (2 horas)

Lectura: sección 1.5 del texto base. Antes de los ejercicios, rehacer sin mirar la solución los ejemplos resueltos de la sección (validación por tabla de verdad y por refutación).

Esenciales: 4d-i, 6a, 6c y 7 del texto base, y E3 de este documento. Ampliación: 4d-ii, 6b, 6d y adicional 3. El 6d retoma la relación de 6a como equivalencia. Reparto orientativo: 30 minutos de lectura y ejemplos, 70 de ejercicios y 20 de corrección.

Para comprobar que una proposición es una tautología hay dos métodos.

Tabla de verdad. Se construye la tabla completa (2^n filas) y se comprueba que en la última columna solo aparecen unos. Es un método seguro, pero largo cuando hay muchas proposiciones simples. No basta con comprobar algunas filas: una sola fila con 0 basta para que la proposición no sea una tautología.

Refutación. Se supone que la proposición es falsa y se intenta obtener una contradicción. Si la proposición es un condicional $P \to Q$, suponerla falsa significa suponer P **verdadera y** Q **falsa**.

Ejemplo 5. Validamos el *modus tollens*. Supongamos que $(p \to q) \wedge \neg q$ vale 1 y $\neg p$ vale 0. Entonces $p = 1$ y $q = 0$, de modo que $p \to q = 1 \to 0 = 0$, lo que contradice que $(p \to q) \wedge \neg q$ valga 1. Por tanto, la proposición es una tautología.

Si se encuentra una asignación de valores que satisface *todas* las condiciones impuestas al suponer la proposición falsa, se ha obtenido un contraejemplo. No haber encontrado todavía una contradicción no basta: hay que comprobar que la asignación realmente hace falsa la proposición.

Ejercicios de la sesión 4 (texto base).

4. Construya la tabla de verdad de las leyes transitivas (llamadas silogismo hipotético):

d) i) $(p \to q) \wedge (q \to r) \Longrightarrow (p \to r)$ ii) $(p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r) \Longrightarrow (p \leftrightarrow r)$

6. Valide mediante tabla de verdad las siguientes proposiciones:

a) $p \to (q \to r) \Longrightarrow q \to (p \to r)$

b) Ley del silogismo: $(p \to q) \Longrightarrow (q \to r) \to (p \to r)$

c) Ley de exportación: $(p \wedge q) \to r \Longleftrightarrow p \to (q \to r)$

d) Ley de permutación: $p \to (q \to r) \Longleftrightarrow q \to (p \to r)$

7. Valide mediante refutación las leyes lógicas condicionales siguientes.

a) Leyes del dilema constructivo: $(p \to r) \land (q \to r) \land (p \lor q) \Longrightarrow r$ y $(p \to r) \land (q \to s) \land (p \lor q) \Longrightarrow r \lor s$

b) Ley del dilema destructivo: $(\neg p \lor \neg q) \land (r \to p) \land (s \to q) \Longrightarrow \neg r \lor \neg s$

1.6. Forma clausulada

Sesión 5 (2 horas)

Lectura: sección 1.6 del texto base, con sus ejemplos y ejercicios resueltos.

Esenciales: 8b, 8c, 8e y 10a del texto base. Ampliación: 8a, 8d, 10b y adicional 4. Reparto orientativo: 35 minutos de lectura y ejemplos, 65 de ejercicios y 20 de corrección.

Definición 3. Un **literal** es una proposición simple o su negación (p, $\neg p$, q, $\neg q$, ...). Una **cláusula** es una disyunción de literales; un literal aislado también constituye una cláusula. La **forma clausulada** (o forma normal conjuntiva) de una proposición es una proposición equivalente a ella escrita como conjunción de cláusulas.

Para obtenerla se siguen cuatro pasos:

1. Sustituir cada bicondicional por la conjunción de dos condicionales.
2. Sustituir cada condicional $P \to Q$ por $\neg P \lor Q$.
3. Aplicar las leyes de De Morgan (y la doble negación) hasta que el símbolo $\neg$ solo afecte a proposiciones simples.
4. Aplicar las leyes distributivas, asociativas y conmutativas hasta obtener una conjunción de disyunciones, y simplificar.

Ejemplo 6. Forma clausulada de $\neg(p \to q) \lor (q \land r)$. Quitando el condicional y aplicando De Morgan:

$$\neg(\neg p \lor q) \lor (q \land r) \iff (p \land \neg q) \lor (q \land r).$$

Aplicando la ley distributiva dos veces:

$$(p \lor q) \land (p \lor r) \land (\neg q \lor q) \land (\neg q \lor r).$$

Como $\neg q \lor q \Longleftrightarrow 1$, esa cláusula desaparece y se obtiene una forma clausulada: $(p \lor q) \land (p \lor r) \land (\neg q \lor r)$. Además, $p \lor r$ es redundante: si $q = 0$, la primera cláusula obliga a que $p = 1$; si $q = 1$, la última obliga a que $r = 1$. En ambos casos se cumple $p \lor r$. Por tanto, se simplifica a

$$(p \lor q) \land (\neg q \lor r).$$

Obtener una forma clausulada no exige que tenga el mínimo número de cláusulas. Si se pide ese mínimo, hay que justificar las simplificaciones y eliminar las redundancias; una tautología se representa como una conjunción de cero cláusulas (valor 1).
La forma clausulada es útil por dos razones:

- Una vez escrita la proposición en forma clausulada, es una tautología si y solo si *cada* cláusula contiene una proposición simple y su negación (por ejemplo, p y $\neg p$). Basta con que una sola cláusula no lo cumpla para que la proposición no sea una tautología.
- Si dos proposiciones tienen la misma forma clausulada, son equivalentes. El recíproco de este criterio no es válido: dos formas clausuladas distintas pueden representar proposiciones equivalentes.

Ejercicios de la sesión 5 (texto base).

8. Determine la forma clausulada de cada una de las siguientes proposiciones:

a) $(p \to q) \vee \neg q$

b) $\neg p \wedge (r \to \neg q)$

c) $[(\neg p \to \neg q) \vee \{(r \to p) \wedge (s \to q)\}] \to (\neg r \vee \neg s)$

d) $[(p \to q) \vee p] \to \neg(q \wedge p)$

e) Ley de resolución: $(\neg p \vee q) \wedge (p \vee r) \Longrightarrow q \vee r$

10. Compruebe, construyendo su forma clausulada, si cada pareja de proposiciones es una pareja de proposiciones equivalentes:

a) $(\neg p \vee \neg q) \wedge (r \to p) \wedge (s \to q)$ y $\neg(r \wedge s)$

b) $p \to (q \to r)$ y $(p \wedge q) \to r$

1.7. Cómo se presentan y se demuestran los resultados

Sesión 6 (2 horas)

Lectura: Comentarios del capítulo 1 (sistema axiomático, axiomas y teoremas, tipos de teoremas y métodos de demostración).

Esenciales: adicional 5, E4 y E5 de este documento y la autoevaluación final. Reparto orientativo: 30 minutos de lectura, 45 de demostraciones, 15 de corrección y 30 de autoevaluación.
Ampliación: rehacer otros ejercicios que hayan costado y completar los ejercicios de ampliación.

Vocabulario. Una *definición* fija el significado de un término. Un *axioma* es un enunciado que se acepta como verdadero sin demostración. Un *teorema* es un enunciado verdadero que se deduce de axiomas, definiciones u otros teoremas, y la cadena de deducciones es su *demostración*. Según su importancia, los resultados se llaman *teorema* (los más relevantes), *proposición*, *lema* (resultado auxiliar para demostrar otro) o *corolario* (consecuencia inmediata de un teorema).

Métodos de demostración. La mayoría de los enunciados tienen la forma $p \Longrightarrow q$ (hipótesis y tesis). Los métodos principales son:

- **Directa.** Se supone p y se deduce q.

  Ejemplo: si a y b son pares, $a+b$ es par. Si $a = 2k$ y $b = 2m$, entonces $a + b = 2(k + m)$, que es par.

- **Por contrarrecíproco.** Se supone $\neg q$ y se deduce $\neg p$ (ley de transposición).

  Ejemplo: si $3n + 2$ es impar, n es impar. Supongamos n par, $n = 2k$. Entonces $3n + 2 = 2(3k + 1)$ es par.

- **Por reducción al absurdo.** Se supone que el enunciado es falso y se llega a una contradicción. Para demostrar un condicional $p \to q$, esto significa suponer a la vez la hipótesis p y la negación de la tesis, $\neg q$ (que es exactamente la negación del condicional, $p \wedge \neg q$), y deducir de ellas algo imposible.

  Ejemplo: no existe un número entero mayor que todos los demás. Si N fuera ese entero, $N + 1$ sería un entero mayor que N, contradicción.

- **Por casos.** Si la hipótesis se puede descomponer en varias situaciones que cubren todas las posibilidades, se demuestra el resultado en cada una.

  Ejemplo: $n^3 - n$ *es par para todo entero* n. Como $n^3 - n = n(n-1)(n+1)$, si n es par el producto es par, y si n es impar, $n-1$ es par y el producto también.

- **Equivalencias.** Para demostrar $p \iff q$ se demuestran las dos implicaciones, $p \implies q$ y $q \implies p$.

- **Contraejemplo.** Para demostrar que un enunciado general es *falso* basta un caso en que no se cumpla.

  Ejemplo: "todo número impar es primo" es falso, porque 9 es impar y no es primo.

En cambio, comprobar un enunciado general en unos cuantos ejemplos **no** lo demuestra, por muchos ejemplos que se tomen.

Autoevaluación final (30 minutos). Dedicar 20 minutos a resolver sin apuntes y 10 a revisar los pasos con las definiciones y leyes del resumen. Anotar los errores detectados y las dudas pendientes; si queda alguna dificultad, retomar el ejercicio esencial correspondiente.

R1. Simbolice «Para que un entero sea divisible por 6 es necesario que sea par», con d: «es divisible por 6» y e: «es par».

R2. Niegue $p \to (q \vee r)$ y deje la negación solo delante de proposiciones simples.

R3. Determine si es válido $[(p \to q) \wedge q] \implies p$. Justifique su respuesta.

R4. Obtenga una forma clausulada de $(p \vee q) \to r$.

2. Ejercicios adicionales

Una selección de ejercicios para practicar más. Cada ejercicio indica la sesión con la que se relaciona.

1. (Sesión 1) Reescriba cada enunciado en la forma "si p, entonces q", sin cambiar su significado:

a) Una matriz cuadrada es invertible siempre que su determinante sea distinto de cero.

b) Para que una función sea continua es suficiente que sea derivable.

c) Un número entero es divisible por 8 solo si es divisible por 4.

d) Una serie converge siempre que converja absolutamente.

e) El discriminante es negativo solo si la ecuación de segundo grado no tiene soluciones reales.

2. (Sesión 3) Simplifique las proposiciones siguientes indicando en cada paso la ley lógica que utiliza:

a) $\neg(p \to q) \vee (p \wedge q)$

b) $\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q)$

c) $(p \to q) \wedge (p \to \neg q)$

3. (Sesión 4) Escriba en forma simbólica el razonamiento siguiente y estudie si es válido: "Si estudio, apruebo. Si apruebo, me voy de vacaciones. No me voy de vacaciones. Luego no he estudiado."

4. (Sesión 5) Obtenga la forma clausulada de las proposiciones siguientes y deduzca de ella si son tautologías:

a) $[(p \to q) \wedge \neg q] \to \neg p$

b) $[(p \to q) \wedge q] \to p$

5. (Sesión 6) Demuestre que un entero n es impar si y solo si n^2 es impar.

3. Ejercicios para detectar errores

Cada uno de los ejercicios siguientes va acompañado de un razonamiento que **contiene al menos un error**. Localice el error, explique por qué es incorrecto el razonamiento y escriba una solución correcta.

E1. Niegue la proposición "Si n es múltiplo de 4, entonces n es par".

Razonamiento propuesto (contiene errores). La proposición tiene la forma $p \to q$, y su negación es $\neg p \to \neg q$. Por tanto, la negación es: "Si n no es múltiplo de 4, entonces n no es par".

E2. Determine el valor de verdad de la proposición "Si $2 > 3$, entonces 2 es impar".

Razonamiento propuesto (contiene errores). El antecedente, $2 > 3$, es falso, y el consecuente, "2 es impar", también es falso. Como ninguna de las dos partes del condicional es verdadera, el condicional es falso.

E3. Valide mediante refutación la ley $[p \wedge (p \to q)] \Longrightarrow q$.

Razonamiento propuesto (contiene errores). Para aplicar el método de refutación suponemos que el antecedente $p \wedge (p \to q)$ es falso y que el consecuente q es verdadero. Tomando $p = 0$ y $q = 1$, el antecedente vale $0 \wedge 1 = 0$ y el consecuente vale 1, sin que aparezca ninguna contradicción. Por tanto, la ley no es válida.

E4. Demuestre por contrarrecíproco que, para todo entero n, si n^2 es par, entonces n es par.

Razonamiento propuesto (contiene errores). Supongamos que n es par. Entonces $n = 2k$ para algún entero k, y $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, que es par. Queda demostrado.

E5. Demuestre por reducción al absurdo que $\sqrt{2}$ es irracional.

Razonamiento propuesto (contiene errores). Supongamos que $\sqrt{2} = a/b$ con a y b enteros, $b \neq 0$. Entonces $a^2 = 2b^2$, luego a^2 es par y, por tanto, a es par: $a = 2k$. Sustituyendo, $4k^2 = 2b^2$, es decir, $b^2 = 2k^2$, luego b también es par. Así, a y b son ambos pares, lo cual es una contradicción. Por tanto, $\sqrt{2}$ es irracional.